1.

Un driver de dispozitiv (device driver) este cel mai adesea ...

Select one:

- a. o arhivă tar
- b. un fișier executabil
- c. un fișier de configurare
- d. un modul de kernel

2.

Care dintre următoarele comenzi pot fi folosite pentru criptarea și decriptarea unui fișier? (alegeți 2 variante)

Select one or more:

- a. passwd
- b. gpg
- c. hexdump
- d. openssl
- e. md5sum

3.

Comanda mkdir creează un director. Echivalentul comenzii pentru a crea un fișier este ...

Select one:

- a. fcreate
- b. touch
- c. create
- d. mkfile

4.

Care este rolul "$$"?

Select one:

- a. Nu are rol. Se folosește pentru a escapa caracterul '$'
- b. Reține numărul de parametri dați script-ului
- c. Reține PID-ul procesului curent
- d. Returnează codul returnat de ultimul proces.

5.

Ce identificăm cu ajutorul acronimului UID?

Select one:

- a. procese
- b. utilizatori
- c. servicii de rețea
- d. virtualizare

6.

Când rulăm comanda sudo, parola cărui utilizator ne este cerută?

Select one:

- a. utilizatorul root
- b. utilizatorul curent
- c. utilizatorul Administrator
- d. utilizatorul nobody

7.

Câte procese părinte poate avea un proces?

Select one:

- a. Oricânte
- b. 0
- c. 2
- d. 1

8.

Pe care dintre următoarele expresii regulate face match șirul xxxyyyxyx? (alegeți 3 variante)

Select one or more:

- a. x.*xy+
- b. xxy+.*
- c. xxxy+x*x
- d. x+y+xy*x
- e. .*xy
- f. x+y*.*
- g. x.*

9.

Care dintre următoarele comenzi primește, în mod uzual, input de la intrarea standard? (alegeți două variante)

Select one or more:

- [ ] a. read
- [ ] b. ls
- [ ] c. test
- [ ] d. grep
- [ ] e. ps

10.

Ce rezultate are următoarea secvență de comenzi? (alegeți 2 variante)

```
$ sudo adduser jon
$ sudo usermod -a G stark jon
```

Select one or more:

- [ ] a. utilizatorul "jon" a fost adăugat în grupul "stark", presupunând că "stark" este deja un grup existent în sistem
- [ ] b. utilizatorul "jon" a fost adăugat în sistem
- [ ] c. prima comandă va da eroare
- [ ] d. utilizatorul "stark" a fost adăugat în grupul "jon", presupunând că "jon" este deja un grup existent în sistem
- [ ] e. a doua comandă nu va avea niciun efect

11.

Care sunt utilizatorii cu drepturi complete pe Linux, respectiv Windows? (alegeți două variante)

Select one or more:

- [ ] a. core
- [ ] b. root
- [ ] c. master
- [ ] d. Administrator
- [ ] e. kernel

12.

Unde se montează sistemul de fișiere rădăcină pe un sistem Linux?

Select one:

- ○ a. /root
- ○ b. /
- ○ c. /dev/sda1
- ○ d. /mnt/sda1

13.

Considerând următorul prompt: daenerys@dragonstone:/etc$ Ce reprezintă daenerys?

Select one:

- a. utilizatorul nu este administrator
- b. utilizatorul curent
- c. directorul curent
- d. hostname

14.

Ați pornit un proces în foreground în shell. Vreți să continue să ruleze în background. Care este secvența de operații pe care o executați?

Select one:

- a. apăsarea tastei &
- b. apăsarea tastei & urmată de comanda bg
- c. combinația de taste Ctrl+z urmată de apăsarea tastei &
- d. combinația de taste Ctrl+z urmată de comanda bg

15.

Care dintre următoarele programe poate oferi funcționalitatea lui tr?

Select one:

- a. grep
- b. sort
- c. sed
- d. rev

16.

Care este alternativa mai nouă, mai scalabilă la partiționarea MBR?

Select one:

- a. SSL
- b. Ethernet
- c. GPT
- d. ROM

17.

În ce director din Linux au toți utilizatorii acces de scriere?

Select one:

- a. /home/all
- b. /tmp
- c. /var/write
- d. /mnt

18.

Care dintre următoarele comenzi sunt filtre de text? Adică primesc text la intrarea standard, îl prelucrează într-un anumit fel și apoi îl afișează la ieșirea standard? (alegeți 3 variante)

Select one or more:

- a. ps
- b. chmod
- c. strace
- d. head
- e. grep
- f. ip
- g. tr

19.

Ce se găsește în locul marcat cu TODO de mai jos?

```
TODO test $a -eq 1; then
    ...
fi
```

Select one:

- a. do
- b. while
- c. if
- d. for

20.

Care dintre următoarele asocieri Windows-Linux NU este corectă?

Select one:

- a. Disk1 și /dev/sda1
- b. NTFS/VFAT și EXT3/EXT4...
- c. C:\ și /
- d. dir și pwd

21.

Ce facilități oferă protocolul SSH? (alegeți trei variante)

Select one or more:

- [ ] a. comunicare sigură
- [ ] b. căutare în Internet
- [ ] c. maparea între nume și adrese IP
- [ ] d. transfer Peer-to-Peer
- [ ] e. acces la distanță
- [ ] f. transmiterea de mesaje de poștă electronică
- [ ] g. transfer de fișiere

22.

Care dintre următoarele sunt folosite pentru a gestiona servicii în Linux (pornire, oprire, repornire)? (alegeți 2 variante)

Select one or more:

- [ ] a. wget
- [ ] b. systemd
- [ ] c. supervisor
- [ ] d. strace
- [ ] e. dpkg

23.

Cum se numește componenta sistemului de operare care se ocupă de gestiunea hardware și asigurarea securității sistemului? (alegeți două variante)

Select one or more:

- [ ] a. init
- [ ] b. kernel
- [ ] c. bootloader
- [ ] d. BIOS
- [ ] e. nucleu

24.

Care este ordinea corectă, de la mic la mare, a tipurilor de moduri de stocare după dimensiune?

Select one:

- a. registre, memorie cache, RAM, disc
- b. memorie cache, RAM, disc, registre
- c. RAM, registre, disc, memorie cache
- d. disc, memorie cache, registre, RAM

25.

O adresă IPv4 folosește:

Select one:

- a. 32 biți
- b. 128 biți
- c. 64 biți
- d. 48 biți

Clear my choice

26.

Fiecare ... are un câmp numit UID (user identifier) care identifică utilizatorul. (alegeți două variante)

Select one or more:

- a. procesor
- b. protocol de rețea
- c. fișier
- d. algoritm de criptare
- e. proces

27.

Care dintre următoarele măști de rețea sunt valide? (alegeți 2 variante)

Select one or more:

- a. 255.0.0.0
- b. 255.255.0.0
- c. 0.0.255.255
- d. 0.0.0.255
- e. 255.0.255.0

28.

Care dintre următoarele one linere generează 50 de fișiere cu conținut aleator? (Selectează 2 răspunsuri)

Select one or more:

- [ ] a. for i in {0..50}; do cat /dev/urandom | head -c 100 > $i.txt; done
- [ ] b. for i in {1..50}; do cat /dev/urandom | head -c 100 > $i.txt; done
- [ ] c. for i in {1..50}; do touch $i; cat /dev/urandom | head -c 100; done
- [ ] d. for i in {1..50} do (cat /dev/urandom | head -c 100) > $i.txt; done
- [ ] e. for i in {1..50}; do (cat /dev/urandom | head -c 100) > $i.txt; done

29.

În ce context folosim variabila internă IFS (Input Field Separator) a Bash?

Select one:

- ○ a. calcule aritmetice
- ○ b. prelucrare de date tabelare
- ○ c. extragere de expresii regulate
- ○ d. trasare de grafice

30.

Care dintre următoarele fișiere NU pot fi citite de un utilizator neprivilegiat? (alegeți 2 variante)

Select one or more:

- [ ] a. /bin/ls
- [ ] b. /etc/passwd
- [ ] c. /etc/hosts
- [ ] d. /etc/shadow
- [ ] e. /etc/sudoers

31.

Care dintre următoarele comenzi poate înlocui o literă cu altă literă pentru un input dat? (alegeți 2 variante)

Select one or more:

- [ ] a. tr
- [ ] b. cut
- [ ] c. sort
- [ ] d. less
- [ ] e. sed

32.

Care este primul proces pornit în Linux?

Select one:

- a. bash
- b. getty
- c. login
- d. init

33.

Care dintre următoarele este o adresă MAC validă?

Select one:

- a. 12:34:56:78:90:AB
- b. 0xabcdef01
- c. a*b*cd+
- d. 127.0.0.1

34.

Unde se găsesc registrele specifice unei arhitecturi într-un sistem de calcul?

Select one:

- a. în hard disk
- b. în memoria RAM
- c. în memorie cache
- d. în procesor

35.

Care dintre următoarele sunt legate de criptare? (alegeți 2 variante)

Select one or more:

- a. telnet
- b. ls
- c. RSA
- d. base64
- e. ssh

36.

Ce utilizator are UID-ul 0 (zero) pe un sistem Unix/Linux?

Select one:

- a. sudo
- b. admin
- c. student
- d. root

37.

Care dintre următoarele comenzi modifică metadate, fără a modifica date pentru un fișier? (alegeți 2 variante)

Select one or more:

- a. touch fisier
- b. cat /dev/null > fisier
- c. dd if=/dev/zero of=fisier bs=1M count=2
- d. chmod fisier
- e. echo "ana"> fisier

38.

Care dintre următoarele acțiuni este cea mai rapidă?

Select one:

- a. criptarea a 128 de octeți folosind o cheie publică pe 256 de biți
- b. transferul a 128 de octeți din memoria RAM în memoria cache
- c. transferul a 128 de octeți peste Internet între un server și un client
- d. criptarea a 128 de octeți folosind o cheie privată pe 256 de biți

39.

Care dintre următoarele NU se asociază tripletului (securitate, linie de comandă, servicii)?

Select one:

- a. (passwd, command completion, YAML)
- b. (criptare, globbing, port)
- c. (sudo, prompt, netstat)
- d. (umask, &&, protocol)

40.

Care dintre următoarele este un exemplu de output al comenzii de mai jos?

```
echo $PATH
```

Select one:

- a. /usr/local/bin
- b. /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games
- c. {/usr/local/bin,/usr/bin,/bin,/usr/games}
- d. PATH:/usr/local/bin;PATH:/usr/bin;PATH:/bin;PATH:/usr/games

41.

Ce fișier din Linux face asocierea (maparea) între numele de utilizator (username) și parola sa?

Select one:

- a. /etc/shadow
- b. /etc/passwd
- c. /etc/users.map
- d. /etc/users.conf

42.

Care dintre următoarele utilitare sunt legate de gestiunea pachetelor într-o distribuție Debian GNU/Linux? (alegeți 2 variante)

Select one or more:

- a. apt
- b. gdb
- c. pwgen
- d. dpkg
- e. sqlite3

43.

Ce utilitar pentru gestiunea pachetelor folosește distribuția Ubuntu?

Select one:

- a. portage
- b. yum
- c. pacman
- d. apt-get

44.

Care dintre următoarele NU este operație privilegiată?

Select one:

- a. chown
- b. mount
- c. fdisk
- d. chmod